
LERNZIELBUCH

Physik B044 – Ein-Elektronensystem, Pauli und getrennte Potenzialtopfziele

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele

7 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:70a49cf46af5370b9d9d5f58bc1267d4e424a2ab22f7cc28dfadca1912e24784

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Atomvorstellungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Quantenobjekte	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Unendlicher Potenzialtopf: Energien und Intervallwahrscheinlichkeiten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3

Energien wasserstoffähnlicher Ein-Elektronensysteme

Lernziel-ID bacae732-2016-5a83-bc61-d0f94ed5a0e4

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Atomvorstellungen

Energien wasserstoffähnlicher Ein-Elektronensysteme

Energie des Niveaus n $\rightarrow$ $E_n \approx -13,6 \text{ eV} \cdot Z^2/n^2$

Kernladungszahl Z

Hauptquantenzahl (ganzzahlig) n

Hauptquantenzahl n	Wasserstoff H ($Z = 1$)	Helium-Ion He^+ ($Z = 2$)
$n = 1$	$-13,6 \text{ eV}$	$-54,4 \text{ eV}$
$n = 2$	$-3,40 \text{ eV}$	$-13,6 \text{ eV}$
$n = 3$	$-1,51 \text{ eV}$	$-6,04 \text{ eV}$
$n \rightarrow \infty$ $\leftarrow$ Ionisationsgrenze	0 eV	0 eV

Modellbedingungen

- Nichtrelativistisches Coulomb-Modell
- Ein Elektron
- Kernbewegung vernachlässigt

Doppeltes $Z \Rightarrow$ Vierfacher Betrag bei gleichem n (wegen Z^2)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für wasserstoffähnliche Ein-Elektronensysteme Energieniveaus im nichtrelativistischen Coulomb-Modell bei vernachlässigter Kernbewegung mit $E_n \approx -13,6 \text{ eV} \cdot Z^2/n^2$ relativ zur Ionisationsgrenze berechnen und die Abhängigkeit von Kernladungszahl Z und Hauptquantenzahl n physikalisch deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energieniveaus des Wasserstoffatoms d7244ce4-5409-58d1-a1b4-bfae35f391e1](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Erweiterte Spektralanalyse und Laser 23530be9-66b6-57d7-9ffa-9c55dd5b1295](#)

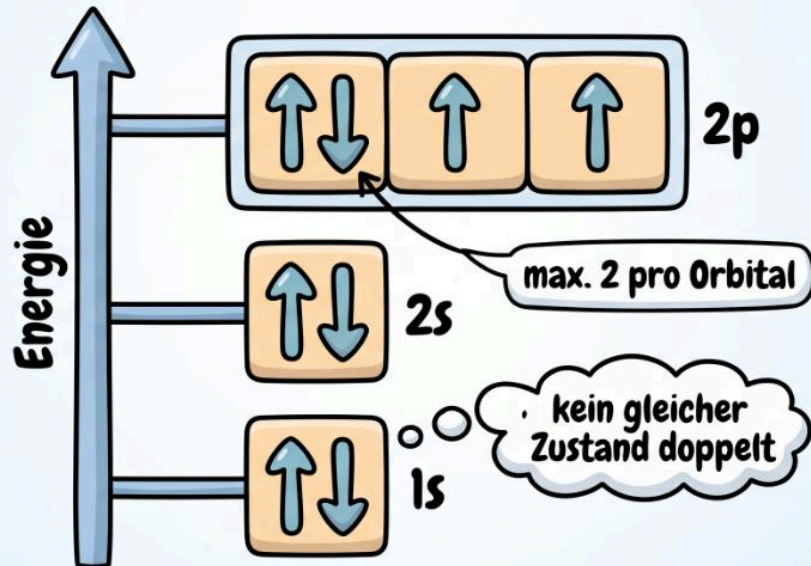
[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4](#)

Mehrelektronenatome mit Pauli-Prinzip und Energieniveaus deuten

Lernziel-ID badb0ef3-233d-560e-bc2a-9df99f09fe7d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Atomvorstellungen

Pauli-Prinzip und Energieniveaus



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mehrelektronensysteme qualitativ deuten, indem sie die Besetzung von Energieniveaus nach dem Pauli-Prinzip (kein vollständiger Ein-Elektronenzustand einschließlich Spin ist doppelt besetzt) mit einem Energieniveauschema der Atomhülle verknüpft.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energieniveaus des Wasserstoffatoms d7244ce4-5409-58d1-a1b4-bfae35f391e1](#)

[Emission, Absorption und Linienspektren 9e4670af-8e4c-543e-bc9b-e6248d87a10d](#)

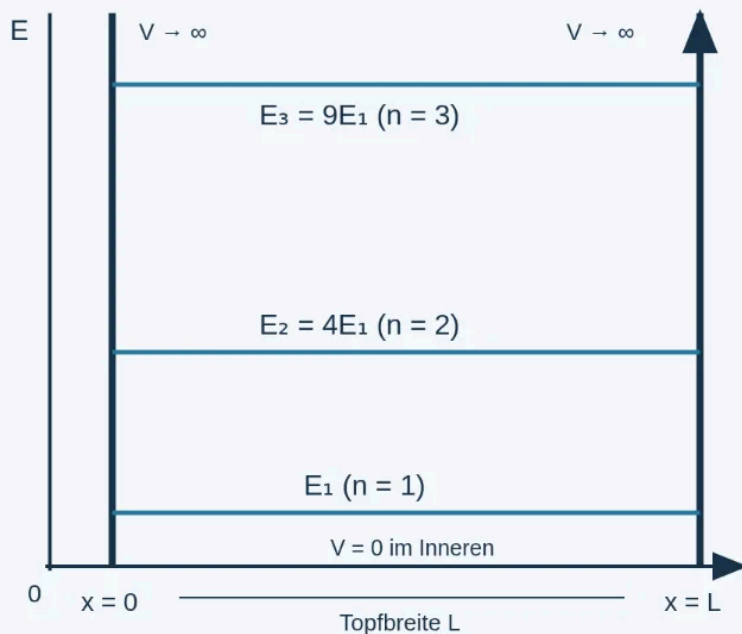
Diskrete Energien im unendlichen Potenzialtopf berechnen

Lernziel-ID d05a146f-7fcd-56ae-b9b9-b54203328579

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte >

Unendlicher Potenzialtopf: Energien und Intervallwahrscheinlichkeiten

Diskrete Energien im unendlichen Potenzialtopf



$$E_n = n^2 h^2 / (8m_e L^2)$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

h : Planck-Konstante

m_e : Elektronenmasse

Modell: ein Elektron,
unendlich hohe Wände

Keine erlaubte Energie bei $n = 0$.

Bei gleichem n : doppelte Breite $L \rightarrow$ ein Viertel der Energie

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für ein Elektron im eindimensionalen Potenzialtopf der Breite L mit unendlich hohen Wänden und $V=0$ im Inneren die erlaubten Energien $E_n = n^2 h^2 / (8m_e L^2)$ für $n=1, 2, \dots$ berechnen und ihre Abhängigkeit von Topfbreite und Quantenzahl physikalisch deuten.

Geltung

BW, HE: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wellenfunktion und Wahrscheinlichkeitsdeutung](#) 51bc5513-6879-548f-b19a-9746b667f1a3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Quantenobjekte, Unbestimmtheit und Messproblem](#) b585f81-6332-5d11-ae63-ee6a9928c00d

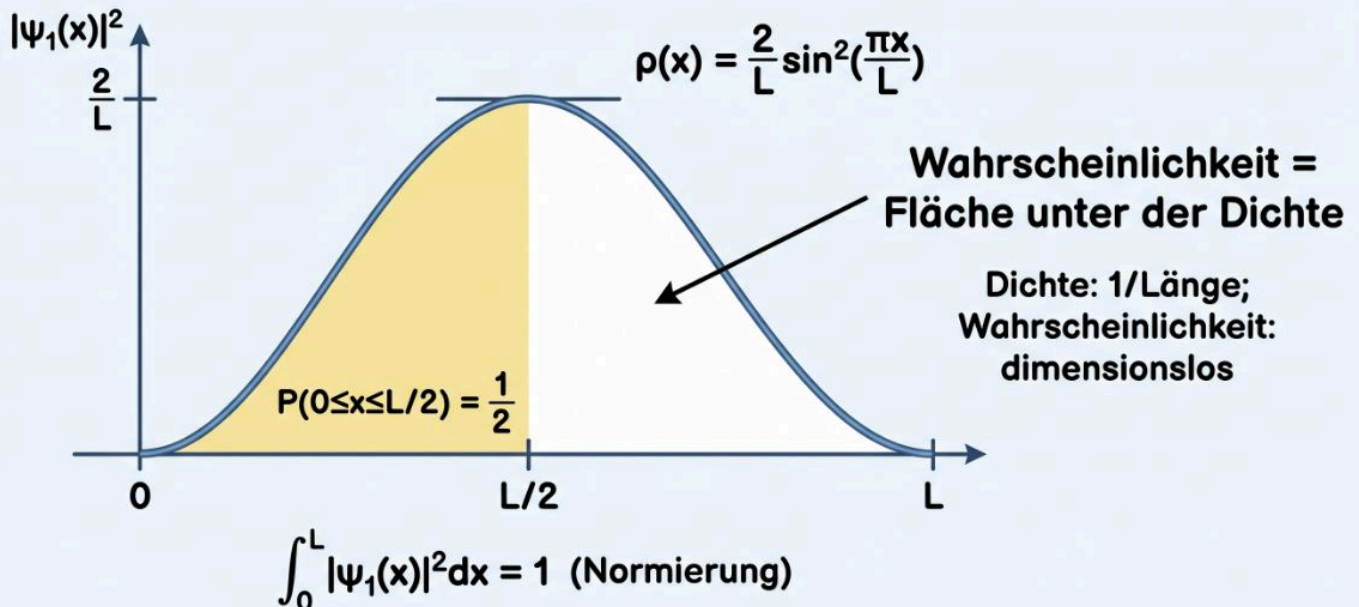
Intervallwahrscheinlichkeiten im unendlichen Potenzialtopf berechnen

Lernziel-ID f2538793-8b0a-5c3b-b216-5d329a4e87bd

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte >

Unendlicher Potenzialtopf: Energien und Intervallwahrscheinlichkeiten

Intervallwahrscheinlichkeit im Potenzialtopf



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine gegebene, auf $[0, L]$ normierte Wellenfunktion eines Elektrons im eindimensionalen Potenzialtopf mit unendlich hohen Wänden die Nachweiswahrscheinlichkeit in einem Intervall durch $P(x_1 \leq x \leq x_2) = \int_{x_1}^{x_2} |\psi(x)|^2 dx$ mit $0 \leq x_1 \leq x_2 \leq L$ berechnen und als Fläche unter der Wahrscheinlichkeitsdichte deuten.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wellenfunktion und Wahrscheinlichkeitsdeutung](#) 51bc5513-6879-548f-b19a-9746b667f1a3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Nachweisbereiche im Potenzialtopf vergleichen](#) 2f8d4259-66c5-54e9-abb8-89735dc498d2